
Phénomène de propagation

Cours

Enseignant :

M. Benjamin BOUTIN
M. François CASTELLA

Étudiant :

Nathan HASCOET

Table des matières

I	Cours M. Boutin	1
1	Introduction aux problèmes de propagation	1
1.1	Discussion	1
1.2	Modèles	1
1.2.1	Advection d'un polluant	1
1.2.2	Modèles d'équations d'ondes	2
1.2.3	Modèle de trafic routier (LWR)	3
2	Équation des ondes 1D à vitesse C.	4
3	Systèmes hyperboliques	6

Cours M. Boutin

1 Introduction aux problèmes de propagation

1.1 Discussion

Attention ! propagation $\neq$ déplacement de matière.

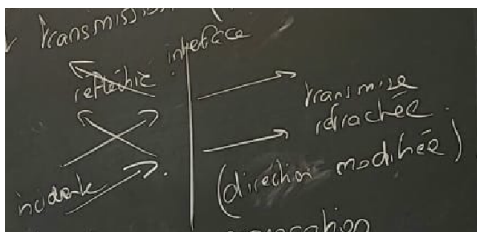
On étudie l'évolution d'une quantité par rapport à un état de référence.

Exemple 1

- Corde de guitare, équation des ondes 1D (en première approximation)
- radar, ondes électromagnétiques.
- sonar, échographie : ondes acoustiques dans un fluide
- sismologie, elastodynamie en milieu solide complexe
- houle, tsunamies : ondes de surface (déformation de surface libre)
- trafic routier : véhicules en mouvement et leur densité $\rightarrow$ modélisation fluide

les ondes propagées peuvent faire l'objet :

- réflexion et transmission (interfaces et bords)
- réfraction
- dispersion : les vitesses de propagation peuvent différer d'une solution à l'autre et être modifiée dans le temps (l'onde se déforme)
- amortissement ou amplification de l'onde.



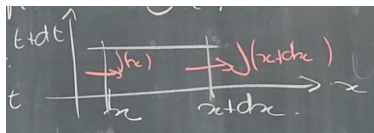
1.2 Modèles

1.2.1 Advection d'un polluant

Concentration $c(t, x) > 0$ de polluant dans un champ de vitesse $u(t, x \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$ la position dans l'espace.

$\rightarrow$ flux d'advection du polluant $F(t, x) = u(t, x)c(t, x)$.

bilan local de particules



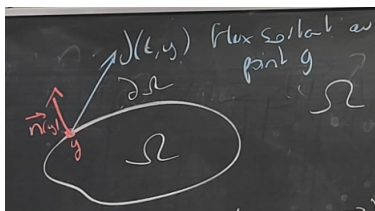
$$c(t+dt)dx = c(t)dx + F(t,x)dt - D(x+dx)dt \xrightarrow{\text{sol. reg.}} \boxed{\partial_t c + \partial_x D = 0.}$$

Si on tient compte d'un éventuel flux de diffusion : loi de Fick : $D_{diff} = -D\partial_x c$ (D est une constante de diffusion moléculaire $\boxed{D > 0}$). L'équation d'advection diffusion est alors :

$$\partial_t c + \partial_x(uc) = D\partial_x^2 c, \quad (1)$$

c'est une équation de conservation (issue d'un bilan local conservatif). En dimension supérieure, la dérivation de l'équation repose sur la formule de Green pour $u(t, x) \in \mathbb{R}^3$:

$$\partial_t c + \underbrace{\text{div}_{\vec{x}}}_{\vec{x}}(uc) = \underbrace{\text{div}_{\vec{x}}(D\nabla_{\vec{x}}c)}_{D \text{ indep. de } (\vec{x}, t): D\Delta c} \quad (2)$$



Ω élément de volume dans $\mathbb{R}^3$.

$$c(t+d\vec{x})\text{Vol}(\Omega) = c(t, \vec{x})\text{Vol}(\Omega) - \underbrace{\int_{\partial\Omega} (\vec{D}(t, \vec{y}) \cdot \vec{n}(\vec{y})) d\sigma(\vec{y}) dt}_{= \int_{\Omega} \text{div} \vec{D} d\vec{x}}$$

$$\int_{\Omega} \left[\frac{c(t+dt, \vec{x}) - c(t, \vec{x})}{dt} + \text{div} D \right] d\vec{x} = 0$$

Il suit :

$$\partial_t c + \text{div} D = 0, \quad (3)$$

(advection "passive" : u ne dépend pas de c).

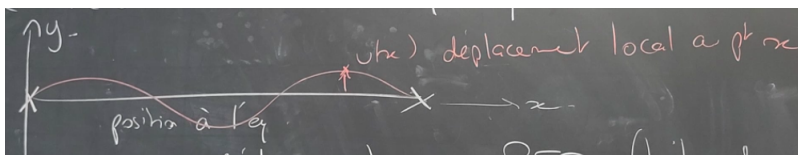
Si u est constante et uniforme, on a : $\underbrace{\partial_t c + u\partial_x c = 0}$ eq. de transpor à vitesse u pour le cas 1D sans diffusion.

De façon générale : $\partial_x(uc) = u\partial_x c + c\partial_x u$, donc : $\partial_t c + u\partial_x c = -(\partial_x u)c$: induit une amplification ou réduction de c le long de certaines courbes.

A contrario, si $\partial_x u = 0$, c'est une constante le long de certaines courbes.

1.2.2 Modèles d'équations d'ondes

→ Corde endue de masse linéique ρ , tension T .



sous hypothèse de petits déplacements et PFD (bilan de forces) :

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (4)$$

la déformation u se propage le long de la corde.

→ Equation de Maxwell pour l'électromagnétisme

Champ électrique $\vec{E}(t, \vec{x}) \in \mathbb{R}^3$, magnétique $\vec{H}(t, \vec{x}) \in \mathbb{R}^3$, induction électrique $\vec{D}(t, \vec{x}) \in \mathbb{R}^3$, magnétique $\vec{B}(t, \vec{x}) \in \mathbb{R}^3$. En l'absence de charge et courant ("dans le vide")*.

$$\begin{array}{ll} \text{bilan} \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\text{rot} \vec{E} \\ \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \text{rot} \vec{H} \end{array} \right. & \text{loi de comportement.} \\ \text{vide "géométrique"} \left\{ \begin{array}{l} \text{div} \vec{D} = 0 \\ \text{div} \vec{B} = 0 \end{array} \right. & \begin{array}{l} \vec{B} = \mu \vec{H} : \text{perméabilité magnétique} \\ \vec{D} = \varepsilon \vec{E} : \text{permittivité diélectrique du vide.} \end{array} \end{array}$$

En combinant les équations (une sorte d'"élimination de Gauss"), il suit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -\frac{1}{\mu} \text{rot} \vec{E} \\ \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \text{rot} \vec{H} \end{array} \right.$$

, ainsi par élimination :

$$\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \text{rot} \left(\frac{1}{\mu} \text{rot} \vec{E} \right) = 0. \quad (5)$$

Si ε et μ sont constants, $\text{rot}(\text{rot} \vec{E}) = \vec{\nabla} \left(\underbrace{\nabla \cdot \vec{E}}_{=0} \right) - \Delta \vec{E}$. On obtient finalement :

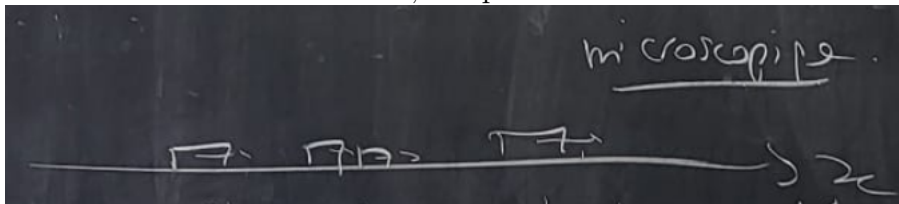
$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - c^2 \Delta \vec{E} = 0, \quad (6)$$

avec $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}}$.

1.2.3 Modèle de trafic routier (LWR)

LWR = Lightill, Whitham, Richards.

Route unidimensionnelle $x \in \mathbb{R}$, temps $t > 0$.



véhicule en file indienne le long de l'axe (sans dépassements ni jonctions).

modèle fluide : $\rho(t, x)$ densité de véhicule autour de x ,

$v(t, x)$ vitesse moyenne autour du point x ,

flux de véhicule : $q(t, x) = \rho(t, x)v(t, x)$.

bilan de masse sur un intervalle $[a; b]$.

$$N(t) = \int_a^b \rho(t, x) dx$$

$$\frac{d}{dt} N(t) = q(t, b) - q(t, a) = \int_a^b \partial_x q(t, y) dy, \text{ d'où } \int_a^b (\partial_t \rho + \partial_x q) dy = 0, \text{ ceci pour tout } (a, b). \text{ Donc :}$$

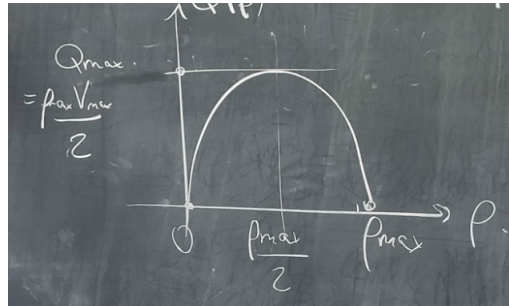
$$\partial_t \rho + \partial_x q = 0. \quad (7)$$

On se donne une loi de comportement : $v = V(\rho)$ avec V une fonction prescrite.

typiquement : $V(\rho) = V_{\max} \left(1 - \frac{\rho}{\rho_{\max}} \right)$. On a :

$$\partial_t \rho + \partial_x \left(\underbrace{\rho V(\rho)}_{Q(\rho)} \right) = 0, \quad (8)$$

équation de transport conservative mais non-linéaire.



Remarque 1 si ρ est solution régulière :

$$\partial_t \rho + Q'(\rho) \partial_x \rho = 0, \quad (9)$$

on en déduit ainsi l'équation suivante :

$$Q'(\rho) = V(\rho) + \rho V'(\rho) = V_{\max} \left(1 - \frac{\rho}{\rho_{\max}} \right) - \rho \frac{V_{\max}}{\rho_{\max}} = V_{\max} (1 - 2\rho/\rho_{\max})$$

vitesse de propagation des fluctuations de ρ :

$$> 0 \text{ si } \rho < \rho_{\max}/2$$

$$< 0 \text{ si } \rho > \rho_{\max}/2$$

tandis que les véhicules ont toujours la vitesse $V(\rho) > 0$.

2 Équation des ondes 1D à vitesse C .

$$\begin{cases} \partial_{tt} u - c^2 \partial_{xx} u = 0 \\ u(0, x) = u_0(x) & \text{position initiale} \\ \partial_t u(0, x) = u_1(x) & \text{vitesse initiale} \end{cases}$$

approche formelle : $\partial_{tt} - c^2 \partial_{xx} = (\partial_t + c \partial_x) \circ (\partial_t - c \partial_x)$. Deux transport à vitesse c et $-c$.

Approche "alg. linéaire"

$$v = \partial_t u, w = c \partial_x u.$$

$$\partial_t v = \partial_{tt} u, \partial_x w = c \partial_{xx} u \rightarrow \partial_t v - c \partial_x w = 0$$

$$\partial_x v = \partial_{tx} u, \partial_t w = c \partial_{xt} u \rightarrow \partial_t w - c \partial_x v = 0.$$

Ainsi : $\partial_t \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} + A \partial_x \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = 0$, avec $A = \begin{bmatrix} 0 & -c \\ -c & 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

$$A = P D P^{-1}, D = \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & -c \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Posons $\varphi = \begin{bmatrix} \varphi_+ \\ \varphi_- \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix}$

$$\begin{pmatrix} \vec{r}_+ = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ par } \lambda_+ = c \\ \vec{r}_- = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ par } \lambda_- = -c \end{pmatrix}$$

qui vérifie : $\boxed{\partial_t \varphi + D \partial_x \varphi = 0}$: découplage $\begin{cases} \partial_t \varphi_+ + c \partial_x \varphi_+ = 0 \\ \partial_t \varphi_- - c \partial_x \varphi_- = 0 \end{cases}$

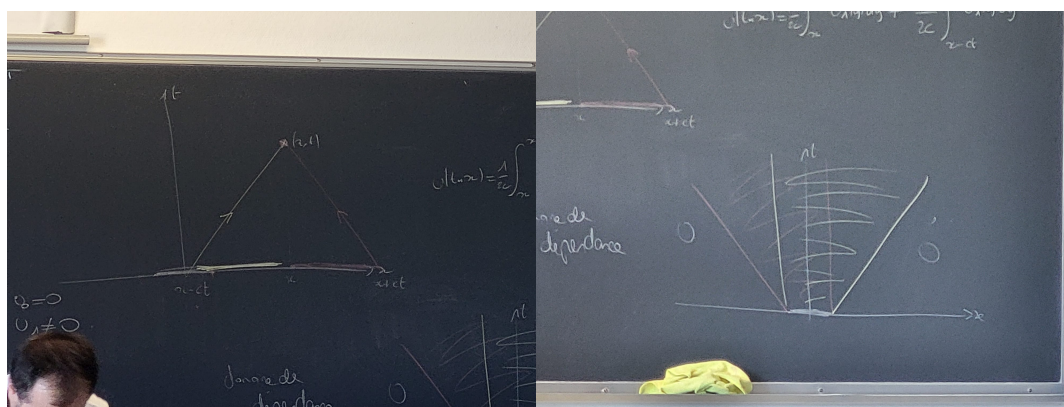
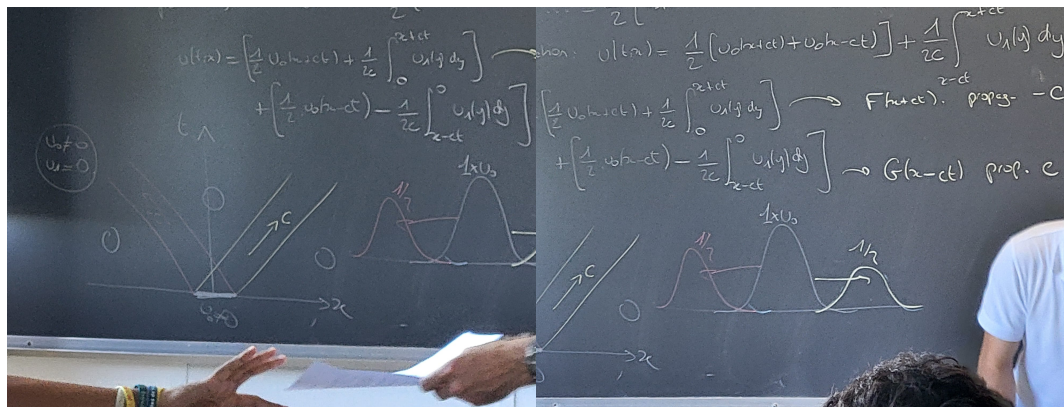
$$\varphi_+(t, x) = \varphi_+(0, x - ct), \varphi_-(t, x) = \varphi_-(0, x + ct).$$

alors $\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} \varphi_+ \\ \varphi_- \end{bmatrix} = \varphi_+ \vec{r}_+ + \varphi_- \vec{r}_-$, et $w(t, x) = x \partial_x u(t, x) = \varphi_-(0, x + ct) - \varphi_-(0, x - ct) =$

$$\frac{1}{2} [u_1(x + ct) - u_1(x - ct)] + \frac{c}{2} [v'_0(x + ct) + v'_0(x - ct)].$$

Par intégration : $u(t, x) = \frac{1}{2} [u_0(x + ct) - u_0(x - ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} u_1(y) dy.$

$$u(t, x) = \left[\frac{1}{2} u_0(x + ct) + \frac{1}{2c} \int_0^{x+ct} u_1(y) dy \right] + \left[\frac{1}{2} u_0(x - ct) - \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} u_1(y) dy \right]$$



3 Systèmes hyperboliques

$$U(t, x) \in \mathbb{R}^n, x \in \mathbb{R}, \text{ dimension 1 d'espace.}$$

$$\begin{cases} \partial_t U + A \partial_x U = 0 \\ U(0, x) = U_0(x) \in \mathbb{R}^n, \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}, \text{ avec } A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Définition 1 Un système est dit hyperbolique si A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Proposition 1 Le problème es ben posé, ie. admet une unique solution qui dépend "continuellement" de U_0 , si et seulement si, il est hyperbolique.

Exemple 2 $\star A$ symétrique réelle $\implies$ EDP hyperbolique (dit symétrique). $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec n valeur propre réelles distinctes 2 à 2 (dit hyperbolique stricte).

$$\star A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ spec}(A) = \{i, -i\}, U = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \begin{cases} \partial_t u - \partial_x v = 0 \\ \partial_t v + \partial_x u = 0 \end{cases}$$

$$\implies \boxed{\partial_{tt}u + \partial_{xx}u = 0} \text{ elliptique en } (t, x) \neq \text{pb d'évolution, et mal posé.}$$

Supposons l'EDP hyperbolique.

$$A = PDP^{-1}, D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), P = (\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n).$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} l_1^T \\ \vdots \\ l_n^T \end{bmatrix}, V = P^{-1}U = \begin{bmatrix} l_1^T U \\ \vdots \\ l_n^T U \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n \text{ vérifie : } \partial_t V + D \partial_x V = 0, n \text{ équation de transport scalaires découplées.}$$

$$\text{On résoud donc : } U(t, x) = \sum_{j=1}^n \underbrace{l_j^T U(0, x - \lambda_j t)}_{\text{scalaire}} \vec{r}_j.$$

Exemple 3 (physique)

Les équation d'Euler pour l'acoustique fluide.

$\rho(x, t)$ in $\mathbb{R}$ densité d'un fluide compressible

$u(x, t) \in \mathbb{R}$ vitesse eulérienne du fluide au point x à l'instant t .

Équation de bilan de masse et de quantité de mouvement sur un volume $[a, b]$ en espace :

$$\int_a^b \rho(t + dt, x) dx - \int_a^b \rho(t, x) dx = [(\rho u)(t, a) - (\rho u)(t, b)] dt$$

le fluide avance de $u dt$ pendant le temps dt .

$$(dt \rightarrow 0) \boxed{\partial_t \rho + \partial_x(\rho u) = 0} \text{ masse}$$

Pour la qdm, les efforts de pressions interviennent dans le bilan :

$$\begin{aligned} \int_a^b (\rho u)(t + dt, x) dx - \int_a^b (\rho u)(t, x) dx &= (\rho u)u(t, a)dt \\ &\quad - (\rho u)u(t, b)dt \\ &\quad + (P(a) - P(b))dt \end{aligned}$$

d'où l'EDP $\partial_t(\rho u) + \partial_x(\rho u^2 + P) = 0$.

On suppose que le fluide est un gaz parfait avec la loi d'état thermodynamique :

$$P = P(\rho) = Cp^\gamma, \quad \gamma = 5/3$$